

Nom i cognoms:	Grup: 4t ESO
Activitat: Funcions Quadràtiques	Data:

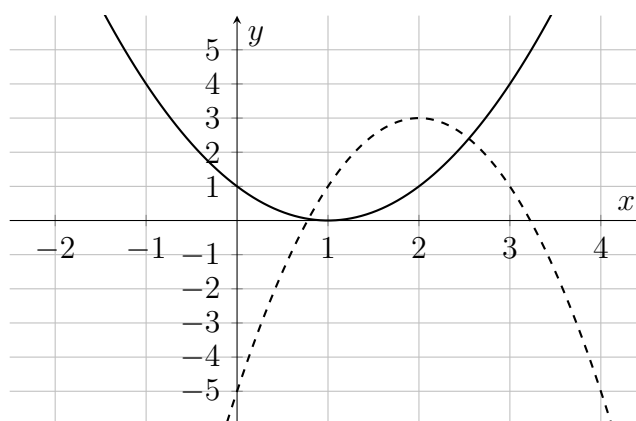
FUNCIONS QUADRÀTIQUES

Introducció

Les **funcions quadràtiques** tenen la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ i la seva representació gràfica és una **paràbola**.

Exemple visual: A la dreta tenim dues paràboles representades:

- $f_1(x) = x^2 - 2x + 1$ (Línia contínua)
- $f_2(x) = -2x^2 + 8x - 5$ (Línia discontinua)



—	f_1 (contínua)
---	f_2 (discontinua)

Per representar-les cal fer una taula de valors completa. **Exemple de càlcul per a $f_1(x) = x^2 - 2x + 1$:**

- $x = -1 \rightarrow f_1(-1) = (-1)^2 - 2(-1) + 1 = 1 + 2 + 1 = 4$
- $x = 0 \rightarrow f_1(0) = 0^2 - 2(0) + 1 = 1$
- $x = 1 \rightarrow f_1(1) = 1^2 - 2(1) + 1 = 1 - 2 + 1 = 0$

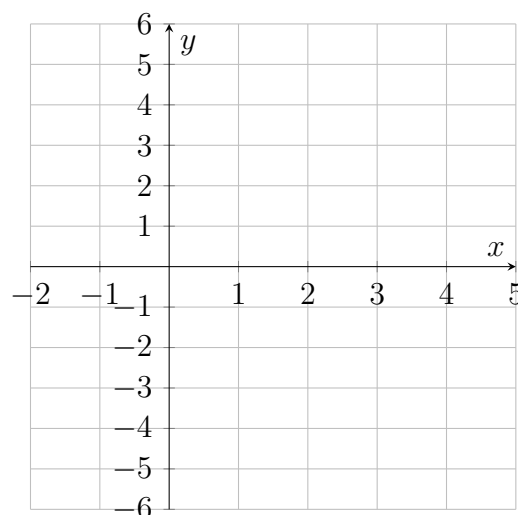
1. Calcula les imatges que falten ($x = 2$ i $x = 3$ per $f_1(x)$ i totes les de $f_2(x)$) i completa la taula:

x	-1	0	1	2	3
$f_1(x)$	4	1	0		
$f_2(x)$					

2. Representa les següents funcions quadràtiques a partir d'omplir la seva taula de valors:

- $f_3(x) = 2x^2 - 4x$ (Línia contínua)
- $f_4(x) = -x^2 + 4x - 2$ (Línia discontinua)

x	$f_3(x)$	$f_4(x)$
-1		
0		
1		
2		
3		
4		



Propietats de la paràbola

- **Creixement i decreixement:** Observa la gràfica d'esquerra a dreta.
- **Vèrtex:** És el punt on la paràbola dona la volta (el pic de la muntanya o el fons de la vall).

Exemple: La funció f_1 (pàgina 1) decreix fins a $x = 1$ i creix a partir d'allà. El seu vèrtex és el punt $(1, 0)$, que és un mínim.

3. Indica si les funcions són creixents (C) o decreixents (D):

Funció	$f_1(x)$		$f_2(x)$		$f_3(x)$	
Interval	$[-1, 1]$	$[1, 3]$	$[0, 2]$	$[2, 4]$	$[-1, 1]$	$[1, 3]$
C / D						

4. Indica les coordenades (x, y) del vèrtex i si és màxim o mínim:

Funció	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$f_4(x)$
Vèrtex (x, y)	$(1, 0)$			
Tipus	Mínim			

Taxa de variació mitjana (TVM)

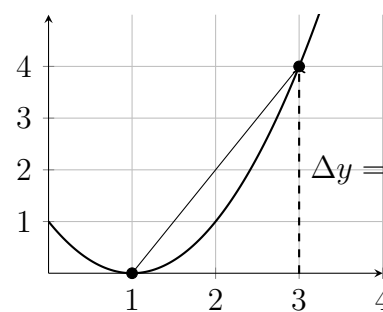
La TVM mesura la pendent mitjana entre dos punts: $TVM = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Exemple gràfic:

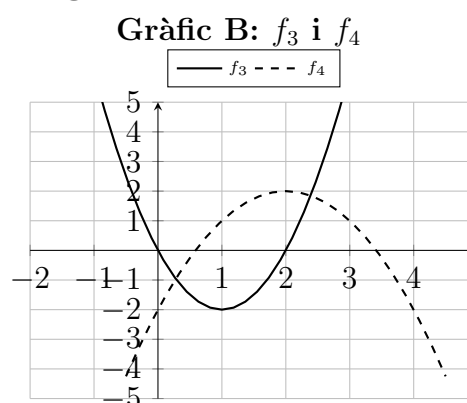
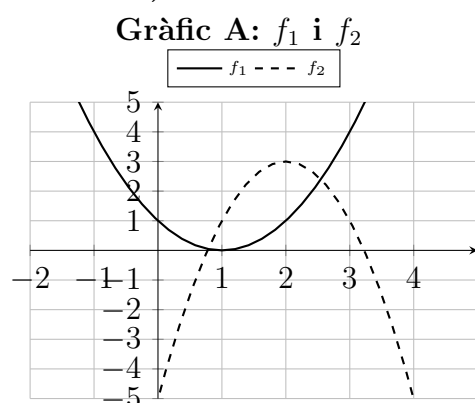
En la funció $f_1(x)$ entre $x = 1$ i $x = 3$:

- Avancem 2 unitats a la dreta ($\Delta x = 2$).
- Pugem 4 unitats amunt ($\Delta y = 4$).

La TVM és $\frac{4}{2} = 2$.



5. (Opcional AN) Troba la TVM de les funcions següents.



- a. TVM de f_1 a l'interval $[-1, 1]$: (Exemple resolt)

$$\text{TVM} = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{0 - 4}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

- b. TVM de f_2 a l'interval $[0, 2]$:

- c. TVM de f_3 a l'interval $[-1, 1]$:

- d. TVM de f_4 a l'interval $[0, 2]$:

Representació a partir del vèrtex

Per representar una paràbola és útil trobar primer el seu vèrtex (x_v, y_v) .

- Coordenada X: $x_v = \frac{-b}{2a}$
- Coordenada Y: Substituïm el valor trobat a la funció.

Exemple: $f_1(x) = x^2 - 2x + 1$ ($a = 1, b = -2$)

- $x_v = \frac{-(-2)}{2 \cdot 1} = \frac{2}{2} = 1$
- $y_v = f_1(1) = 1^2 - 2(1) + 1 = 0$
- **Vèrtex:** $(1, 0)$.

6. (Opcional). Representa les funcions trobant primer el vèrtex.

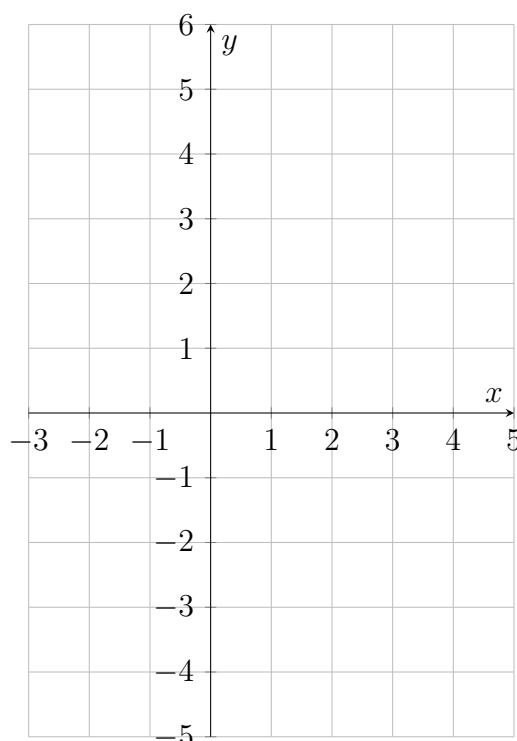
- $f_5(x) = x^2 - 2x - 1$ (Línia contínua)
- $f_6(x) = -2x^2 + 4x + 2$ (Línia discontinua)

Càlculs f_5 :

x	-1	0	1	2	3
y					

Càlculs f_6 :

x	-1	0	1	2	3
y					



7. Autoavaluació.

- ☐ Representar una funció quadràtica a partir d'uns punts donats.
- ☐ Identificar intervals de creixement i decreixement.
- ☐ Identificar el vèrtex d'una paràbola i indicar si és un màxim o un mínim.
- ☐ Calcular la taxa de variació mitjana d'una funció a un interval (opcional)
- ☐ Representar paràboles a partir del càlcul del vèrtex (opcional).